Sześć metod mitygacji — idea i matematyka

Materiał uzupełniający do obrony

Spis treści

Jak czytać ten dokument **2**

0. Fundament: dwa rodzaje błędu **2**
Idea . . . 2
Matematyka: błąd niekoherentny . . . 2
Matematyka: błąd koherentny . . . 3
Przykład liczbowy . . . 4

1. REM — mitygacja błędu odczytu **4**
Idea . . . 4
Matematyka . . . 4
Przykład liczbowy . . . 5
Co tę metodę łamie . . . 5

2. DD — dynamiczne odsprzęganie **5**
Idea . . . 5
Matematyka . . . 5
Przykład liczbowy — dlaczego u nas nie wyszło . . . 6
Co tę metodę łamie . . . 6

3. ZNE — ekstrapolacja do zerowego szumu **6**
Idea . . . 6
Matematyka: krok 1 — jak wzmocnić szum . . . 7
Matematyka: krok 2 — ekstrapolacja Richardsona . . . 7
Matematyka: krok 3 — cena, czyli wariancja . . . 8
Matematyka: krok 4 — granica opłacalności i stała κ . . . 8
Przykład liczbowy . . . 9
Co tę metodę łamie . . . 9

4. CDR — regresja danych Clifforda **9**
Idea . . . 9
Matematyka: krok 1 — skąd biorą się odważniki . . . 9
Matematyka: krok 2 — dopasowanie . . . 10
Matematyka: krok 3 — dlaczego to jest ścisłe pod szumem niekoherentnym . . . 10
Matematyka: krok 4 — dlaczego koherencja to łamie . . . 10
Matematyka: krok 5 — r^2 jako sonda . . . 10
Przykład liczbowy . . . 11
Co tę metodę łamie . . . 11

5. Twirling — randomized compiling **11**
Idea . . . 11
Matematyka: krok 1 — konstrukcja . . . 11

Matematyka: krok 2 — pełny rachunek na przykładzie . . . 11
Matematyka: krok 3 — co to daje po N bramkach . . . 12
Matematyka: krok 4 — uogólnienie (χ) . . . 12
Przykład liczbowy . . . 12
Cena i ograniczenie . . . 13
Co tę metodę łamie . . . 13

6. [[4,2,2]] — detekcja błędów **13**
Idea . . . 13
Matematyka . . . 13
Przykład liczbowy . . . 14
Co tę metodę łamie . . . 14

7. Wszystko razem — jedna tabela **14**
Nić, która spina metody 3–5 . . . 14
Jedno zdanie na koniec . . . 14

Jak czytać ten dokument

Każda metoda dostaje trzy rzeczy:

- **Idea** — obrazek, który ma zostać w głowie. Jeśli zapomnisz wzoru, z obrazka odtworzysz, o co chodziło.
- **Matematyka** — pełne wyprowadzenie, krok po kroku, bez przeskoków.
- **Przykład liczbowy** — konkretne liczby wstawione do wzoru, żebyś wiedziała, jakiego rzędu wielkości się spodziewać.

Na końcu każdej sekcji: **co tę metodę łamie** — bo każda z sześciu padła dokładnie tam, gdzie przestało być prawdziwe jej założenie.

---

0. Fundament: dwa rodzaje błędu

Bez tego rozdziału reszta jest zbiorem przepisów. Z nim — wynika jedno z drugiego.

Idea

Wyobraź sobie strzelanie do tarczy.

Błąd niekoherentny to **drżąca ręka**. Każdy strzał chybia w losową stronę. Strzelasz sto razy — strzały rozsypują się wokół środka, ale ich *średnia* jest nadal w środku. Błędy częściowo się znoszą, bo są losowe.

Błąd koherentny to **krzywo ustawiona muszka**. Każdy strzał chybia w **tę samą** stronę, o tę samą wartość. Strzelasz sto razy — wszystkie sto lądują w tym samym złym miejscu. Nic się nie znosi, bo nic nie jest losowe.

To rozróżnienie decyduje o wszystkim, co dalej.

Matematyka: błąd niekoherentny

Kanał depolaryzujący z prawdopodobieństwem p:

$$\mathcal{E}_{\text{dep}}(\rho) = (1-p)\,\rho + p\,\frac{\mathbb{I}}{2^n}$$

Czytamy to tak: z prawdopodobieństwem $(1-p)$ stan zostaje nietknięty, z prawdopodobieństwem p zostaje zastąpiony stanem **maksymalnie zmieszanym** $\mathbb{I}/2^n$ — czyli kompletnym brakiem informacji.

Policzmy, co to robi z wartością oczekiwaną obserwabli O:

$$\langle O\rangle_{\text{zasz}} = \operatorname{Tr}(O\,\mathcal{E}_{\text{dep}}(\rho)) = (1-p)\operatorname{Tr}(O\rho) + \frac{p}{2^n}\operatorname{Tr}(O)$$

Nasza obserwabla to średnie Z, a operatory Pauliego są **bezśladowe**: $\operatorname{Tr}(O) = 0$. Drugi człon znika:

$$\boxed{\langle O\rangle_{\text{zasz}} = (1-p)\,\langle O\rangle_{\text{ideal}}}$$

Po N bramkach, każda z takim samym kanałem, czynniki się mnożą:

$$\langle O\rangle_{\text{zasz}} = (1-p)^N\,\langle O\rangle_{\text{ideal}}$$

To jest ścisła równość, nie przybliżenie — i to dla dowolnego p, nie tylko małego. Szum niekoherentny **skaluje** wynik przez stałą i nic więcej.

Wielkość błędu:

$$1-(1-p)^N \approx Np \qquad \text{dla małych } p$$

czyli **liniowo w liczbie bramek**.

Matematyka: błąd koherentny

To systematyczne przekręcenie — unitarne, więc bez utraty informacji:

$$U_\theta = e^{-i\theta P/2}, \qquad P \in \{X, Y, Z\}$$

Kluczowa różnica: ponieważ błąd jest **identyczny za każdym razem**, N kolejnych zastosowań to nadal **jedna ciągła operacja unitarna**:

$$U_\theta^N = e^{-iN\theta P/2}$$

Fazy się dodają. Całkowity obrót to $N\theta$.

A teraz sedno. W mechanice kwantowej **amplitudy** dodają się liniowo, ale **prawdopodobieństwa** (i błędy wartości oczekiwanych) idą jak kwadrat amplitudy. Skoro amplituda błędu rośnie jak $N\theta$, to sam błąd rośnie jak:

$$\text{błąd} \sim (N\theta)^2$$

czyli **kwadratowo w liczbie bramek**.

Dla porządku, wprost na wartości oczekiwanej: obrót o kąt $\varphi = N\theta$ wokół osi X miesza obserwable,

$$\langle Z\rangle_{\text{zasz}} = \cos\varphi\,\langle Z\rangle_{\text{ideal}} + \sin\varphi\,\langle Y\rangle_{\text{ideal}}$$

Nasz obwód jest zbudowany z obrotów R_y o rzeczywistych wagach, więc amplitudy stanu są rzeczywiste i $\langle Y\rangle_{\text{ideal}} = 0$. Zostaje:

$$\langle Z\rangle_{\text{zasz}} = \cos(N\theta)\,\langle Z\rangle_{\text{ideal}}, \qquad \text{błąd} = 1-\cos(N\theta) \approx \frac{(N\theta)^2}{2}$$

Przykład liczbowy

Weź $\theta = 0{,}05$ rad na bramkę i $N = 50$ bramek:

	wzór	wartość
koherentny	$(N\theta)^2 = (50 \cdot 0{,}05)^2$	**6,25**
niekoherentny, $p = \theta^2 = 0{,}0025$	$Np = 50 \cdot 0{,}0025$	**0,125**

Przy tej samej „sile” błędu na bramkę, po 50 bramkach koherentny jest **50× gorszy**. I ta przewaga rośnie dalej z N, bo jedno idzie jak N^2, a drugie jak N.

> **To zdanie warto umieć na pamięć:** *fazy dodają się koherentnie, prawdopodobieństwa dodają się liniowo — stąd N^2 kontra N.*

---

1. REM — mitygacja błędu odczytu

Idea

Naprawiasz aparat, nie scenę.

Robisz zdjęcie i wiesz, że obiektyw ma skazę — w 3% przypadków biały piksel zapisuje się jako czarny. Znając tę skazę, możesz odwrócić zniekształcenie i odzyskać prawdziwy obraz. Ale jeśli to, co fotografowałaś, było już rozmazane przed zdjęciem, żadna korekta obiektywu tego nie naprawi.

REM naprawia wyłącznie ostatni krok — **detekcję**. Wszystko, co popsuło się wcześniej, w trakcie wykonywania bramek, zostaje.

Matematyka

Niech $\vec{p}_{\text{praw}}$ będzie prawdziwym rozkładem wyników pomiaru (wektor długości 2^n). Detektor myli stany, co opisuje **macierz przejścia**:

$$A_{ij} = P(\text{zmierzono } i \mid \text{stan był } j)$$

Zmierzony rozkład to $\vec{p}_{\text{zm}} = A\,\vec{p}_{\text{praw}}$, więc odzyskujemy prawdziwy przez odwrócenie:

$$\vec{p}_{\text{praw}} = A^{-1}\,\vec{p}_{\text{zm}}$$

Macierz A jest odwracalna, bo dominuje na niej przekątna (większość pomiarów jest poprawna), więc jest „blisko” macierzy jednostkowej.

Koszt kalibracji. Wyznaczenie pełnej macierzy $2^n \times 2^n$ wymaga przygotowania każdego z 2^n stanów bazowych — wykładniczo drogo. W praktyce zakłada się brak przesłuchów między kubitami i buduje A jako iloczyn tensorowy macierzy 2×2:

$$A = A_1 \otimes A_2 \otimes \cdots \otimes A_n$$

co redukuje koszt z wykładniczego do liniowego, kosztem założenia o niezależności.

Wersja skalarna — ta, której faktycznie używamy. Dla symetrycznego przerzutu bitu z prawdopodobieństwem p_{ro}:

$$\langle Z\rangle_{\text{zm}} = (1 - 2p_{\text{ro}})\,\langle Z\rangle_{\text{praw}} \quad\Longrightarrow\quad \langle Z\rangle_{\text{praw}} = \frac{\langle Z\rangle_{\text{zm}}}{1 - 2p_{\text{ro}}}$$

Skąd czynnik $(1-2p)$: z prawdopodobieństwem $(1-p)$ mierzysz poprawnie (wkład $+\langle Z\rangle$), z prawdopodobieństwem p odwrotnie (wkład $-\langle Z\rangle$), więc netto $(1-p)-p = 1-2p$.

Przykład liczbowy

$p_{\text{ro}} = 0{,}03$, zmierzone $\langle Z\rangle = 0{,}500$:

$$\langle Z\rangle_{\text{praw}} = \frac{0{,}500}{1-0{,}06} = \frac{0{,}500}{0{,}94} = 0{,}532$$

Poprawka wynosi 6% — zauważalna, ale nie rewolucyjna.

Co tę metodę łamie

Założenie: znasz macierz A **i** błąd odczytu jest dominującym kanałem.

U nas: drugi warunek nie zachodzi. Stan wchodzący do pomiaru jest już zdegradowany błędami bramkowymi narosłymi wzdłuż routingu, więc naprawianie samego odczytu niewiele daje. Zmierzone: 0,1115 → 0,0884 (poprawa 1,26×) na ODRZE, a na klasyfikatorze redukcja 0,9% — i **żadna z 61 konfiguracji nie zmieniła decyzji**.

---

2. DD — dynamiczne odsprzęganie

Idea

Echo spinowe: zawróć biegaczy w połowie trasy.

Wyobraź sobie grupę biegaczy startujących razem, ale każdy z odrobinę inną prędkością. Po minucie są rozsypani — to jest defazowanie. Ale jeśli w połowie czasu krzykniesz „zawróć!“, to każdy wraca ze swoją prędkością i **wszyscy docierają do startu w tej samej chwili**. Różnice prędkości się skasowały.

Impuls π w połowie okna bezczynności robi dokładnie to: odwraca znak akumulowanej fazy, więc druga połowa okna kasuje pierwszą.

Warunek: **prędkości muszą być stałe** przez cały czas. Jeśli biegacze zmieniają tempo w trakcie, zawracanie nic nie da.

Matematyka

Kubit bezczynny w polu o odchyleniu częstości $\delta\omega$ akumuluje fazę:

$$\varphi(t) = \int_0^t \delta\omega(t')\,dt'$$

Wstawiamy impuls π (bramkę X) w chwili $T/2$. Ponieważ $XZX = -Z$, sprzężenie odwraca znak akumulowanej fazy. Faza końcowa:

$$\varphi_{\text{netto}} = \underbrace{\int_0^{T/2} \delta\omega\,dt'}_{\text{pierwsza połowa}} - \underbrace{\int_{T/2}^{T} \delta\omega\,dt'}_{\text{druga połowa}}$$

Jeśli $\delta\omega$ jest **stałe** na przedziale $[0,T]$, oba całki są równe i $\varphi_{\text{netto}} = 0$. To jest echo Hahna. Sekwencje CPMG powtarzają ten trik wielokrotnie, radząc sobie z szybszymi fluktuacjami.

Bilans opłacalności. DD wymienia jeden błąd na drugi:

$$\underbrace{\text{zysk} \sim \text{defazowanie w oknie} \propto (T/T_2)^2}_{\text{to usuwamy}} \qquad \text{vs} \qquad \underbrace{\text{koszt} \sim n_{\text{imp}} \cdot p_{1q}}_{\text{to dokładamy}}$$

Opłaca się tylko wtedy, gdy okno T jest **dostatecznie długie**, żeby defazowanie zdążyło narosnąć ponad koszt impulsów.

Przykład liczbowy — dlaczego u nas nie wyszło

Na topologii gwiazdy węzeł centralny jest stale zajęty (przechodzi przez niego każda operacja między kubitami zewnętrznymi), więc okna bezczynności są z konstrukcji **krótkie**. Przy krótkim T człon $(T/T_2)^2$ jest mały, a koszt $n_{\text{imp}} \cdot p_{1q}$ zostaje taki sam. Zły interes.

Zmierzone, wszystkie cztery punkty drabiny:

CZ	DD wyłączone	DD włączone	zmiana
12	0,1115	0,1591	+43%
27	0,2811	0,3754	+34%
36	0,2990	0,3821	+28%
54	0,3565	0,4583	+29%

Systematycznie gorzej, w każdym punkcie.

> **Dlaczego symulacja tego nie wyłapała:** model szumu odwzorowuje DD jako przejście $T_2^* \to T_2^{\text{echo}}$, czyli **z definicji zakłada poprawę**. Nie zawiera kosztu dodatkowych bramek fizycznych — więc jest ślepy na mechanizm, który na sprzęcie okazał się dominujący. To dobra ilustracja, że symulacja odpowiada tylko na pytania, które ktoś w nią wbudował.

Co tę metodę łamie

Założenie: otoczenie zmienia się wolniej niż sekwencja impulsów, **i** okna bezczynności są dostatecznie długie.

U nas: drugi warunek nie zachodzi.

---

3. ZNE — ekstrapolacja do zerowego szumu

Idea

Nie umiem wyłączyć szumu, więc go podkręcę i cofnę wykres.

Chcesz wiedzieć, ile paliwa pali samochód przy prędkości zero — ale nie da się zmierzyć spalania na postoju. Mierzysz więc przy 50, 100 i 150 km/h, rysujesz krzywą i **przedłużasz ją wstecz** do zera.

Tak samo tutaj: nie umiesz wyłączyć szumu sprzętu, ale umiesz go **celowo zwiększyć** w kontrolowany sposób. Mierzysz przy trzech poziomach szumu i ekstrapolujesz do poziomu zerowego — punktu, którego nigdy fizycznie nie zmierzyłaś.

Cena jest taka sama jak przy przedłużaniu wykresu poza zakres danych: **każda niepewność punktów pomiarowych rośnie w ekstrapolacji.**

Matematyka: krok 1 — jak wzmocnić szum

Składanie unitarne (unitary folding). Obwód U zastępujemy przez:

$$U \longrightarrow U\,(U^\dagger U)^m$$

W świecie idealnym $U^\dagger U = \mathbb{I}$, więc obwód **liczy dokładnie to samo**. Ale fizycznie wykonujemy $(2m+1)$ razy więcej bramek, a każda niesie swój szum. Skala szumu:

$$\lambda = 2m+1 \quad\Longrightarrow\quad \lambda \in \{1,3,5\} \text{ dla } m = 0,1,2$$

(Stąd bierze się to, że dostępne są **tylko nieparzyste** skale — to nie wybór, tylko konsekwencja konstrukcji.)

Zakładamy, że wynik da się rozwinąć w szereg po skali szumu:

$$\langle O\rangle(\lambda) = \langle O\rangle_0 + \sum_{k\geq 1} a_k \lambda^k$$

gdzie $\langle O\rangle_0$ to szukana wartość bezszumowa.

Matematyka: krok 2 — ekstrapolacja Richardsona

Mając pomiary w $k+1$ punktach λ_i, budujemy wielomian interpolacyjny Lagrange'a przechodzący przez wszystkie i odczytujemy go w $\lambda = 0$:

$$\hat{O}_0 = \sum_i c_i\,\langle O\rangle(\lambda_i), \qquad c_i = \prod_{j\neq i} \frac{\lambda_j}{\lambda_j - \lambda_i}$$

Policzmy to jawnie dla $\{1,3,5\}$ — warto umieć pokazać jeden z tych rachunków na tablicy:

$$c_1 = \frac{\lambda_2}{\lambda_2-\lambda_1}\cdot\frac{\lambda_3}{\lambda_3-\lambda_1} = \frac{3}{3-1}\cdot\frac{5}{5-1} = \frac{3}{2}\cdot\frac{5}{4} = \frac{15}{8} = 1{,}875$$

$$c_2 = \frac{1}{1-3}\cdot\frac{5}{5-3} = \left(-\frac{1}{2}\right)\cdot\frac{5}{2} = -\frac{5}{4} = -1{,}25$$

$$c_3 = \frac{1}{1-5}\cdot\frac{3}{3-5} = \left(-\frac{1}{4}\right)\cdot\left(-\frac{3}{2}\right) = \frac{3}{8} = 0{,}375$$

Kontrola poprawności: $\sum_i c_i = 1{,}875 - 1{,}25 + 0{,}375 = 1$. Musi tak wyjść — gdyby wszystkie trzy pomiary dały tę samą wartość, ekstrapolacja musi zwrócić dokładnie ją.

To są **dokładne ułamki**, nie wyniki numeryczne. Wynikają wyłącznie z wyboru węzłów.

> **Zwróć uwagę:** współczynniki mają **naprzemienne znaki** i wartości **większe od 1**. To jest podpis ekstrapolacji poza zakres danych — i za chwilę za to zapłacimy.

Matematyka: krok 3 — cena, czyli wariancja

$\hat{O}_0$ jest ważoną sumą trzech **niezależnych** pomiarów. Dla niezależnych zmiennych losowych wariancje sumują się z kwadratami wag:

$$\mathrm{Var}(\hat{O}_0) = \sum_i c_i^2 \,\mathrm{Var}(\langle O\rangle(\lambda_i)) = \sigma^2 \sum_i c_i^2$$

$$\sum_i c_i^2 = \left(\frac{15}{8}\right)^2 + \left(\frac{5}{4}\right)^2 + \left(\frac{3}{8}\right)^2 = \frac{225}{64} + \frac{100}{64} + \frac{9}{64} = \frac{334}{64} = 5{,}219$$

Odchylenie standardowe rośnie zatem o czynnik:

$$\sqrt{5{,}219} = \mathbf{2{,}28}\times$$

Skąd to wzmocnienie: dodajesz i odejmujesz duże wielokrotności niezależnych zaszumionych liczb. Błąd systematyczny się kasuje, ale szum statystyczny — nie; on się kumuluje.

Matematyka: krok 4 — granica opłacalności i stała κ

To jest krok, który najczęściej się pomija, a jest sednem wyniku.

Porównanie musi być **przy zrównanym budżecie pomiarów**. Masz łącznie S pomiarów.

Bez mitygacji: wszystkie S idą na jeden obwód. Jeśli V to wariancja obserwabli na **pojedynczy** pomiar, to:

$$\mathrm{Var}_{\mathrm{raw}} = \frac{V}{S}$$

Z ZNE: ten sam budżet dzielisz na $|\Lambda| = 3$ skale, więc każda dostaje $S/3$:

$$\sigma^2 = \frac{V}{S/3} = \frac{3V}{S}$$

$$\mathrm{Var}(\hat{O}_0) = \frac{3V}{S}\sum_i c_i^2 = \frac{3 \cdot 5{,}219\,V}{S} = \frac{15{,}66\,V}{S}$$

Nadwyżka wariancji ponad pomiar niemitygowany:

$$\boxed{\kappa = \left(\sum_i c_i^2\right)|\Lambda| - 1 = 3 \cdot 5{,}219 - 1 = \mathbf{14{,}66}}$$

ZNE opłaca się wtedy, gdy usuwane obciążenie B przewyższa dołożoną wariancję:

$$B^2 > \frac{\kappa V}{S} \qquad \Longleftrightarrow \qquad \boxed{S^* = \frac{\kappa V}{B^2}}$$

κ **zależy wyłącznie od wyboru węzłów** — ani od urządzenia, ani od obwodu, ani od danych. To czysta kombinatoryka.

zbiór węzłów	$\sum c_i^2$	$\lvert\Lambda\rvert$	κ
$\{1, 3\}$	2,50	2	**4,00**

zbiór węzłów	$\sum c_i^2$	$\lvert\Lambda\rvert$	κ
$\{1,3,5\}$	5,219	3	**14,66**
$\{1,3,5,7\}$	11,391	4	**44,56**

Przykład liczbowy

Punkt o $V = 0{,}2$ i obciążeniu $B = 0{,}05$:

$$S^* = \frac{14{,}66 \cdot 0{,}2}{0{,}05^2} = \frac{2{,}932}{0{,}0025} = 1173 \text{ pomiarów}$$

Poniżej 1173 pomiarów ZNE **zaszkodzi**. Powyżej — pomoże. To jest przewidywanie, które można sprawdzić przed wydaniem czasu maszynowego.

Co tę metodę łamie

Założenie: $\langle O\rangle(\lambda)$ jest gładka **i** masz dość pomiarów.

Okno użyteczności jest ograniczone z obu stron:

- **od dołu** (za mało szumu): obciążenie B jest małe, więc dołożona wariancja je przewyższa. To jest właśnie granica S^*. Zmierzone: Emerald przy 21 CZ — **najmniej zaszumiony punkt w całej pracy** — ZNE pogorszyło $0{,}037 \to 0{,}168$.
- **od góry** (za dużo szumu): $|\langle O\rangle|$ osiada na podłodze obserwabla, ekstrapolacja degeneruje się do przeskalowania jednego pomiaru i raportuje **pozorną** poprawę. Mierzymy to retencją $R = |\langle O\rangle(\lambda_{\max})|/|\langle O\rangle(\lambda{=}1)|$; próg wiarygodności $R > 0{,}3$.

---

4. CDR — regresja danych Clifforda

Idea

Nie umiesz zważyć słonia, ale umiesz wykalibrować wagę.

Masz wagę, która zawyża — ale nie wiesz o ile. Nie umiesz zważyć słonia inaczej niż tą wagą. Ale masz pod ręką odważniki, których masę **znasz dokładnie**. Kładziesz je po kolei, porównujesz wskazania z prawdą, wyznaczasz poprawkę — i stosujesz ją do słonia.

Obwody treningowe to te odważniki: są **na tyle podobne** do obwodu docelowego, że psuje je ten sam szum, ale na tyle szczególne, że umiesz policzyć ich prawdziwą wartość klasycznie.

Matematyka: krok 1 — skąd biorą się odważniki

Obwód złożony wyłącznie z bramek **grupy Clifforda** (H, S, CNOT) działający na stany stabilizatorowe da się zasymulować klasycznie w czasie **wielomianowym**. To **twierdzenie Gottesmana–Knilla**.

Bierzemy więc obwód docelowy i przyciągamy jego kąty do najbliższych wielokrotności $\pi/2$:

$$\theta \longrightarrow \frac{\pi}{2}\left\lfloor \frac{2\theta}{\pi} + \frac{1}{2} \right\rfloor$$

Obwód treningowy ma wtedy **identyczną strukturę, identyczny routing i identyczną liczbę bramek** co docelowy — więc doświadcza tego samego szumu — ale jego wartość idealną znamy dokładnie.

Matematyka: krok 2 — dopasowanie

Dla każdego obwodu treningowego mamy parę: wartość zmierzoną na sprzęcie i wartość policzoną klasycznie. Dopasowujemy prostą metodą najmniejszych kwadratów:

$$\langle O\rangle_{\text{ideal}} \approx a\,\langle O\rangle_{\text{zasz}} + b$$

i stosujemy **tę samą** transformację do obwodu docelowego.

Matematyka: krok 3 — dlaczego to jest ścisłe pod szumem niekoherentnym

Z rozdziału 0 wiemy, że depolaryzacja daje $\langle O\rangle_{\text{zasz}} = (1-p)^N \langle O\rangle_{\text{ideal}}$. Odwracając:

$$\langle O\rangle_{\text{ideal}} = (1-p)^{-N}\,\langle O\rangle_{\text{zasz}} \qquad \Longrightarrow \qquad a = (1-p)^{-N}, \quad b = 0$$

To jest **dokładnie** postać, którą CDR dopasowuje — prosta przez początek układu.

> **Konsekwencja, która zaskakuje:** pod czysto niekoherentnym szumem CDR jest poprawny **niezależnie od tego, jak duży jest** p. Więcej szumu nie psuje CDR. Psuje go szum **innego rodzaju**.

Matematyka: krok 4 — dlaczego koherencja to łamie

Pod błędem koherentnym relacja staje się trygonometryczna:

$$\langle O\rangle_{\text{zasz}} = \cos(N\theta)\,\langle O\rangle_{\text{ideal}}$$

Na pierwszy rzut oka to nadal wygląda jak mnożenie przez stałą. **Ale nie jest**, i tu jest sedno:

> Obwody **treningowe** (kąty przyciągnięte do $\pi/2$) i obwód **docelowy** (kąty ciągłe) mają **różne** efektywne kąty błędu $N\theta$ — bo sam błąd zależy od tego, jakie bramki faktycznie wykonano. Siedzą więc w **różnych miejscach na kosinusie**. Jedna prosta nie opisze obu naraz.

Przy depolaryzacji tego problemu nie ma, bo czynnik $(1-p)^N$ zależy tylko od **liczby** bramek, która jest identyczna w obu przypadkach.

Matematyka: krok 5 — r^2 jako sonda

Jakość dopasowania mierzymy standardowym współczynnikiem determinacji:

$$r^2 = 1 - \frac{\sum_i (y_i - \hat{y}_i)^2}{\sum_i (y_i - \bar{y})^2}$$

gdzie licznik to suma kwadratów reszt, a mianownik — cała zmienność danych.

Łącząc kroki 3 i 4:

rodzaj szumu	relacja	r^2
niekoherentny	ściśle liniowa	$\to 1$
koherentny	trygonometryczna	**spada**

r^2 nie mierzy jakości dopasowania — mierzy CHARAKTER szumu.

I jest **darmowe**: powstaje jako produkt uboczny procedury, którą i tak trzeba wykonać, żeby użyć CDR. Alternatywy (unitarity RB, cycle benchmarking) wymagają osobnych obwodów i osobnego czasu maszynowego.

Przykład liczbowy

Zmierzone r^2 wzdłuż drabiny ODRY:

CZ	12	27	36	54
r^2	0,958	0,809	0,792	**0,598**

Rosnący narzut routingu ⇒ więcej bramek ⇒ większe $N\theta$ ⇒ silniejsze złamanie liniowości.

Co tę metodę łamie

Założenie: liniowość relacji zaszumione ↔ idealne.

U nas: łamie ją błąd koherentny narastający z narzutem routingu. **I to jest cały mechanizm tej pracy.**

---

5. Twirling — randomized compiling

Idea

Zamień krzywą muszkę na drżącą rękę.

Wróć do tarczy z rozdziału 0. Krzywa muszka (błąd koherentny) jest beznadziejna, bo sto strzałów ląduje w tym samym złym miejscu. Drżąca ręka (błąd niekoherentny) jest znośna, bo strzały rozsypują się wokół prawdy.

Twirling **nie prostuje muszki**. Twirling losowo obraca cały karabin przed każdym strzałem — raz muszka krzywi w lewo, raz w prawo. Systematyczne odchylenie zamienia się w losowy rozrzut.

To jest ważne: **twirling niczego nie naprawia**. On zamienia błąd, którego nie umiesz uśrednić, na błąd, który uśrednia się sam.

Matematyka: krok 1 — konstrukcja

Każdą bramkę dwukubitową G otaczamy losową bramką Pauliego A przed i kompensatorem B za:

$$B\,G\,A = G \qquad \text{gdzie} \qquad B = G\,A\,G^{\dagger}$$

Działa to, bo bramki Cliffordowskie z definicji przekształcają grupę Pauliego w samą siebie przez sprzężenie — więc B zawsze jest bramką Pauliego i zawsze istnieje.

Logicznie obwód się **nie zmienia**. Fizycznie za każdym powtórzeniem wykonujemy inny zestaw bramek.

Matematyka: krok 2 — pełny rachunek na przykładzie

Weźmy błąd koherentny: obrót wokół Z o kąt θ, czyli $R_\theta = e^{-i\theta Z/2}$. Twirlujemy po grupie $\{I, X\}$.

Kluczowa własność. X **antykomutuje** z Z ($XZ = -ZX$), więc sprzężenie odwraca znak w wykładniku:

$$X\,e^{-i\theta Z/2}\,X = e^{-i\theta(XZX)/2} = e^{+i\theta Z/2}$$

Czyli: bez otoczenia dostajemy obrót o $+\theta$, z otoczeniem przez X — o $-\theta$. Każdy z prawdopodobieństwem $\frac{1}{2}$.

Uśredniamy. Rozpisując obrót w bazie Pauliego:

$$R_\theta\,\rho\,R_\theta^{\dagger} = \cos^2\frac{\theta}{2}\,\rho + \sin^2\frac{\theta}{2}\,Z\rho Z - \frac{i}{2}\sin\theta\,[Z,\rho]$$

Dla $R_{-\theta}$ jedyna różnica to znak przy ostatnim członie. Uśredniając po obu z wagą $\frac{1}{2}$, **człon z komutatorem znika**:

$$\mathcal{E}_{\text{tw}}(\rho) = \cos^2\frac{\theta}{2}\,\rho + \sin^2\frac{\theta}{2}\,Z\rho Z$$

Dla małych θ, $\sin^2(\theta/2) \approx \theta^2/4$:

$$\boxed{\mathcal{E}_{\text{tw}}(\rho) \approx \left(1 - \frac{\theta^2}{4}\right)\rho + \frac{\theta^2}{4}\,Z\rho Z}$$

To jest **kanał defazujący**: „z prawdopodobieństwem $\theta^2/4$ zdarza się losowy błąd Z“. Systematyczny obrót zniknął.

Zauważ, co się stało: **znikł człon liniowy w θ** (ten z komutatorem, odpowiedzialny za koherentną kumulację), a został kwadratowy.

Matematyka: krok 3 — co to daje po N bramkach

To jest pointa całej metody:

$$\text{bez twirlingu: fazy się dodają } \Rightarrow \text{ błąd} \sim (N\theta)^2$$

$$\text{po twirlingu: prawdopodobieństwa się dodają } \Rightarrow \text{ błąd} \sim N\frac{\theta^2}{4}$$

Kwadratowa kumulacja zamienia się w liniową. To jest dokładnie to samo przejście, które w rozdziale 0 odróżniało błąd koherentny od niekoherentnego — twirling **przenosi błąd z jednej kategorii do drugiej**.

Matematyka: krok 4 — uogólnienie (χ)

Powyższy rachunek był dla jednego konkretnego błędu. Uogólnienie: dowolny kanał zapisujemy w bazie Pauliego przez **macierz procesu** χ:

$$\mathcal{E}(\rho) = \sum_{\alpha\beta} \chi_{\alpha\beta}\, P_\alpha\, \rho\, P_\beta^\dagger$$

Elementy **pozadiagonalne** $\chi_{\alpha\beta}$ $(\alpha \neq \beta)$ opisują **interferencję** amplitud błędu — to one odpowiadają za koherentną kumulację. Uśrednienie po grupie Pauliego zeruje je przez **ortogonalność charakterów**: dla $\alpha \neq \beta$ istnieje element grupy komutujący z jednym operatorem, a antykomutujący z drugim, więc znaki $+1$ i -1 występują po równo i średnia znika.

$$\mathcal{E}_{\text{tw}}(\rho) = \sum_{\alpha} \chi_{\alpha\alpha}\, P_\alpha\, \rho\, P_\alpha^\dagger$$

Zostaje sama diagonala — **kanał Pauliego**, czyli z definicji niekoherentny. Całkowita wierność procesu się nie zmienia; znika tylko zdolność do koherentnej kumulacji.

Przykład liczbowy

$\theta = 0{,}05$ rad, $N = 50$ bramek:

	wzór	wartość
bez twirlingu	$(N\theta)^2 = (2{,}5)^2$	6,25

	wzór	wartość
po twirlingu	$N\theta^2/4 = 50 \cdot 0{,}0025/4$	**0,031**

Poprawa o **dwa rzędy wielkości** — przy tym samym sprzęcie i tym samym błędzie na bramkę.

Cena i ograniczenie

Cena: błąd stał się losowy, więc nie da się go już prosto odwrócić. Płacisz też M-krotnym narzutem pomiarowym (uśredniasz po M randomizacjach).

Ograniczenie w tej pracy: twirling zastosowano na poziomie **logicznym**, przed transpilacją. Router wstawia bramki SWAP **po** twirlingu, więc nie są one owinięte. Na ODRZE to 44–58% wszystkich bramek dwukubitowych. Zmierzony zysk jest zatem **dolnym ograniczeniem**.

Co tę metodę łamie

Nic — twirling działa zawsze. Pytanie brzmi, czy **się opłaca**: jeśli w obwodzie nie ma koherencji, nie ma czego naprawiać, a M-krotny narzut pomiarowy zostaje. Dlatego decyzję podejmuje się na podstawie r^2, a nie liczby bramek.

---

6. [[4,2,2]] — detekcja błędów

Idea

Bit parzystości: wiesz, że paczka jest uszkodzona, więc ją wyrzucasz.

W transmisji danych dokłada się bit parzystości — jedną dodatkową informację, która mówi, czy liczba jedynek jest parzysta. Jeśli się nie zgadza, **wiesz, że coś się przekręciło**, ale nie wiesz co ani gdzie. Jedyne, co możesz zrobić, to poprosić o retransmisję.

Tu jest tak samo, tylko zamiast retransmisji **odrzucasz przebieg**. Wśród przebiegów zaakceptowanych błędów jest mniej, więc wynik jest bliższy prawdy — ale zapłaciłaś tym, że część pomiarów wyrzuciłaś do kosza.

To jedyna z sześciu metod, która **zmienia sam obwód**, zamiast poprawiać wynik po fakcie.

Matematyka

Kod $[[4, 2, 2]]$: **4 kubity fizyczne, 2 logiczne, dystans** $d = 2$. Generatory stabilizatora:

$$S = \{\, XXXX,\ ZZZZ \,\}$$

Stan logiczny to wspólna przestrzeń własna $+1$ obu operatorów. Mierzymy je (nie niszcząc stanu logicznego, bo mierzymy tylko wartości własne stabilizatorów) i sprawdzamy, czy nadal są $+1$.

Dlaczego $d = 2$ oznacza „wykrywa, ale nie koryguje”. Dystans d pozwala:

$$\text{wykryć } (d-1) \text{ błędów}, \qquad \text{skorygować } \left\lfloor \frac{d-1}{2} \right\rfloor \text{ błędów}$$

Dla $d = 2$: wykrywa 1, koryguje $\lfloor 1/2 \rfloor = \mathbf{0}$. Czyli wiesz, że coś się stało, ale nie wiesz gdzie — zostaje post-selekcja.

Koszt. Jeśli p_{akc} to prawdopodobieństwo zaakceptowania przebiegu, to żeby zebrać S użytecznych próbek, trzeba wykonać:

$$S_{\text{efektywne}} = \frac{S}{p_{\text{akc}}}$$

Im więcej szumu, tym niższe p_{akc} i tym drożej — czyli koszt rośnie **dokładnie tam, gdzie metoda miałaby być potrzebna**.

Przykład liczbowy

Przy $p_{\text{akc}} = 0{,}6$ potrzebujesz $1/0{,}6 = 1{,}67\times$ więcej pomiarów. Przy $p_{\text{akc}} = 0{,}3$ — już $3{,}3\times$. To jest ten sam rząd narzutu co CDR, ale bez gwarancji poprawy.

Co tę metodę łamie

Założenie: obwód jest **Cliffordowski** (kod pozwala wykonywać transwersalnie tylko operacje z grupy Clifforda).

U nas: obwód wariacyjny opiera się na obrotach $R_y(\theta)$ o ciągłych, wytrenowanych kątach — z definicji **nie**-Cliffordowskich. Pełne zakodowanie wymagałoby wstrzykiwania stanów magicznych, którego koszt wielokrotnie przewyższa jakikolwiek zysk z post-selekcji. Warianty częściowe (weryfikacja symetrii z kubitem pomocniczym) działały technicznie, ale koszt weryfikacji przewyższył zysk.

---

7. Wszystko razem — jedna tabela

metoda	co naprawia	**założenie**	co ją łamie u nas
REM	błąd odczytu	znasz macierz A; odczyt dominuje	dominuje błąd bramkowy
DD	defazowanie w bezczynności	otoczenie wolne; okna długie	okna za krótkie, koszt impulsów
ZNE	gładkie obciążenie	$\langle O\rangle(\lambda)$ gładka; dość pomiarów	$S < S^*$ (dół) lub kolaps sygnału (góra)
CDR	dowolne obciążenie liniowe	**liniowość**	**błąd koherentny**
twirling	nic — konwertuje typ błędu	Clifford przerzuca Pauliego w Pauliego	brak koherencji ⇒ nie opłaca się
$[[4, 2, 2]]$	wykrywalne błędy pojedyncze	obwód **Cliffordowski**	VQC ma obroty ciągłe

Nić, która spina metody 3–5

> **CDR zakłada liniowość. Błąd koherentny łamie dokładnie liniowość. Twirling istnieje po to, żeby ją przywrócić.**

I dlatego twirling pomaga CDR, a **nie pomaga ZNE**: ZNE zakłada **gładkość**, nie liniowość, a $\cos(N\theta)$ jest gładki. ZNE ma mniej do stracenia na koherencji — i mniej do zyskania na twirlingu. To jest mechanistyczne wyjaśnienie wyniku negatywnego „twirling + ZNE nie zwraca się na Garnecie”.

Jedno zdanie na koniec

> Błąd koherentny rośnie **kwadratowo** z liczbą bramek, niekoherentny **liniowo**. Narzut routingu zwiększa liczbę bramek, więc na głębokich obwodach koherencja zaczyna dominować. To łamie liniowość, której wymaga CDR — stąd spadek r^2. Twirling zamienia koherentny w niekoherentny, więc liniowość wraca. A ile trzeba naprawić, widać z góry: r^2 jest miarą tego, ile koherencji narosło.